

PENYAKIT GENETIK(HEMOFILIA)

Mata Kuliah: Patofisiologi

Dosen Pengajar: Ritawati, S.ST, M.Kes

Oleh:

NAZWA AMANDA

TINGKAT: I REGULER B



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN ACEH
JURUSAN KEPERAWATAN BANDA ACEH
PRODI D-III KEPERAWATAN
BANDA ACEH
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Penyakit Genetik (Hemofilia)”. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Patofisiologi di Politeknik Kesehatan Aceh, Jurusan Keperawatan Banda Aceh.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hemofilia sebagai salah satu penyakit genetik yang memengaruhi sistem pembekuan darah, meliputi pengertian, klasifikasi, penyebab, patofisiologi, tanda dan gejala, komplikasi, penatalaksanaan medis, serta edukasi bagi pasien dan keluarga. Diharapkan makalah ini dapat menambah wawasan pembaca, khususnya mahasiswa keperawatan, dalam memahami dasar patofisiologi hemofilia serta prinsip penanganannya.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 18 Februari 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Masalah.....	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
BAB II	5
PEMBAHASAN	5
2.1 Pengertian Hemofilia.....	5
2.2 Klasifikasi Penyakit Hemofilia	5
2.3 Penyebab Penyakit Hemofilia.....	6
2.4 Patofisiologi	7
2.5 Gejala dan Tanda	8
2.6 Komplikasi	9
2.7 Penatalaksanaan Medis.....	10
2.8 Edukasi Pasien dan Keluarga.....	11
BAB III.....	13
PENUTUP.....	13
3.1 KESIMPULAN	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hemofilia adalah kondisi genetik yang jarang terjadi dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk membekukan darah. Penderita penyakit ini mudah mengalami perdarahan yang berkepanjangan, bahkan akibat cedera kecil. Penyebab dari keadaan ini adalah perubahan genetik yang terjadi pada kromosom X, yang mengakibatkan kekurangan faktor koagulasi darah VIII atau IX. Kondisi ini lebih umum ditemukan pada pria karena cara pewarisan yang bersifat resesif dan berhubungan dengan jenis kelamin.

Hemofilia terdiri dari tipe A (kurangnya faktor VIII) dan B (kurangnya faktor IX), di mana kedua tipe tersebut merupakan kondisi genetik (bawaan) dan tidak dapat menular. Penyakit ini berdampak pada sekitar 1 dari 5.000 kelahiran pria di seluruh dunia, dengan gejala utama yang ditandai oleh pendarahan yang terjadi secara tiba-tiba atau berlebihan setelah mengalami cedera.

Dampak utama dari hemofilia meliputi kerusakan pada sendi karena pendarahan internal yang terus menerus, masalah neurologis akibat pendarahan di dalam tengkorak, serta beban finansial dan sosial yang dialami oleh pasien dan keluarganya. Tanpa penanganan yang tepat, keadaan ini bisa mengurangi kualitas hidup dan harapan hidup bagi individu yang mengalaminya.

Dengan demikian, penyusunan makalah ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pengetahuan terkait hemofilia, strategi untuk diagnosis awal, serta metode pengobatan modern guna memperbaiki pengelolaan di tingkat masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan melalui konseling genetik untuk keluarga yang berisiko.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dan jenis hemofilia?
2. Apa penyebab dan mekanisme terjadinya hemofilia?
3. Bagaimana tanda, gejala, dan komplikasi hemofilia?
4. Bagaimana penatalaksanaan dan asuhan keperawatan bagi penderita hemofilia?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan pengertian dan klasifikasi hemofilia.
2. Menjelaskan penyebab dan patofisiologi hemofilia.
3. Mengidentifikasi tanda, gejala, dan komplikasi hemofilia.
4. Menyajikan penatalaksanaan dan asuhan keperawatan bagi penderita hemofilia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hemofilia

Hemofilia A adalah bentuk hemofilia yang paling umum dan terjadi karena kekurangan faktor pembekuan VIII. Kekurangan faktor ini membuat darah sulit membeku ketika terjadi perdarahan, sehingga meskipun luka kecil, pendarahan bisa berlangsung lama. Hemofilia A biasanya diwariskan melalui kromosom X, sehingga lebih banyak menyerang laki-laki, sementara perempuan biasanya menjadi pembawa gen. Tingkat keparahannya bisa bervariasi: ringan, sedang, atau berat, tergantung seberapa rendah kadar faktor VIII dalam darah.

Hemofilia B, juga dikenal sebagai Christmas disease, disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan IX. Gejalanya mirip dengan Hemofilia A, yaitu perdarahan yang sulit berhenti, memar, dan perdarahan internal pada sendi atau otot. Walaupun lebih jarang terjadi dibanding Hemofilia A, perawatan dan pengelolaannya juga serupa, yaitu dengan pemberian faktor IX untuk menghentikan atau mencegah perdarahan.

Kedua jenis hemofilia ini adalah penyakit genetik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga fokus pengobatan adalah pencegahan perdarahan, penggantian faktor pembekuan, dan pemantauan kesehatan rutin. Aktivitas fisik perlu disesuaikan agar risiko cedera diminimalkan, dan penderita memerlukan edukasi untuk mengenali tanda perdarahan sejak dini.

2.2 Klasifikasi Penyakit Hemofilia

1. Hemofilia A → Kekurangan faktor VIII (lebih sering terjadi)

Hemofilia tipe A disebabkan oleh mutasi genetik pada kromosom X yang diturunkan oleh orang tua. Laki-laki hanya memiliki satu kromosom X, jika terdapat gen pembawa hemofilia, maka akan menunjukkan gejala dari hemofilia tersebut. Perempuan memiliki dua

kromosom X, sehingga jika satu gen normal, biasanya mereka hanya menjadi pembawa gen tanpa gejala yang jelas. Hemofilia tipe ini juga disebabkan oleh kurangnya faktor pembekuan spesifik, yaitu faktor VIII.

2. Hemofilia B (Christmas disease) → Kekurangan faktor IX

Hemofilia B disebabkan oleh kekurangan faktor IX, yang mana kekurangan faktor-faktor ini membuat darah sulit membeku, sehingga perdarahan bisa berlangsung lama bahkan dari luka kecil.

3. Faktor non-genetik (jarang terjadi)

Pada beberapa kasus sangat jarang, hemofilia bisa muncul karena mutasi spontan tanpa riwayat keluarga, atau sebagai akibat kondisi medis tertentu yang memengaruhi produksi faktor pembekuan darah.

2.3 Penyebab Penyakit Hemofilia

Menurut (Putri, 2022), terdapat 3 faktor penyebab terjadinya penyakit Hemofilia yang diturunkan oleh orang tua, yaitu:

a. Kelainan Genetik dan Mutasi

Hemofilia merupakan penyakit yang secara etilogis hampir selalu disebabkan oleh adanya cacat atau mutasi pada gen faktor pembekuan darah. Secara spesifik, mutasi ini terjadi pada gen F8 yang bertanggung jawab atas faktor VIII, atau gen F9 yang bertanggung jawab atas faktor IX. Gen yang menyandikan faktor VIII dan faktor IX terletak pada lengan panjang kromosom X. Meskipun bersifat turunan, sekitar 30% dari seluruh kasus hemofilia di dunia dihasilkan dari varian genetik atau mutasi spontan. Hal ini menjelaskan mengapa hemofilia dapat muncul pada keluarga yang sebelumnya tidak memiliki riwayat kelainan koagulasi.

b. Pola Pewarisan (Hereditas)

Penyakit ini mengikuti pola pewarisan resesif terkait-X. Mekanisme pewarisannya adalah sebagai berikut:

- Ayah Penderita: Jika seorang ayah menderita hemofilia, maka 100% anak perempuannya akan menjadi pembawa (carrier) gen tersebut, sementara tidak ada satu pun anak laki-lakinya yang akan terpengaruh atau menderita hemofilia.
- Ibu Pembawa (Carrier): Seorang ibu yang menjadi pembawa gen memiliki kemungkinan 50% untuk melahirkan anak laki-laki penderita hemofilia dan 50% kemungkinan melahirkan anak perempuan pembawa gen (carrier).
- Kondisi Spesifik pada Wanita: Wanita jarang menderita hemofilia, namun dapat terkena jika terjadi inaktivasi lengkap kromosom X melalui proses lyonisasi, adanya kondisi sindrom Turner (ketiadaan sebagian atau seluruh kromosom X), atau jika kedua orang tua sama-sama membawa gen abnormal.

2.4 Patofisiologi

Penderita Hemofilia mengalami kesulitan dalam penanganan pendarahan dikarenakan adanya kelainan genetik, khususnya di trombosit yang berperan pada proses pembekuan luka. Berikut Patofisiologi dari terjadinya Hemofilia menurut :

1. Dasar Genetik dan Gangguan Protein Koagulasi

Hemofilia merupakan gangguan pembekuan darah yang didasari oleh mutasi pada kromosom X, tepatnya pada gen yang mengatur pembentukan faktor VIII (FVIII) dan faktor IX (FIX). Defisiensi pada salah satu faktor tersebut menghambat kaskade koagulasi jalur intrinsik, sehingga tubuh tidak mampu membentuk bekuan fibrin yang stabil untuk menghentikan perdarahan.

2. Mekanisme Perdarahan Sendi (Hemartrosis)

Pendarahan dominan terjadi di daerah sendi, mengakibatkan pendarahan yang berulang dan darah yang semakin menumpuk, Darah yang terjebak di dalam rongga sendi akan mengalami pemecahan dan meninggalkan deposit zat besi yang kaya akan hemosiderin pada membran sinovial.

3. Siklus Inflamasi dan Kerusakan Struktural Sendi (menyebabkan pembengkakan di daerah sendi ataupun jaringan lunak)

Adanya hemosiderin merangsang pelepasan mediator inflamasi atau sitokin proinflamasi. Respons peradangan persisten ini menyebabkan jaringan sinovial menebal (hipertrofi), menjadi sangat rapuh, dan memicu pertumbuhan pembuluh darah baru yang tidak stabil (angiogenesis).

4. Kondisi disabilitas yang permanen

Siklus antara perdarahan dan peradangan yang terjadi terus-menerus pada akhirnya bermuara pada kondisi ireversibel. Proses ini mengakibatkan perubahan degeneratif kronis yang ditandai dengan nyeri hebat, deformitas sendi, dan atrofi otot akibat imobilisasi jangka panjang.

2.5 Gejala dan Tanda

Gejala dan tanda pada penderita pada pasien Hemofilia ditemukan melalui serangkaian anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, sehingga menghasilkan diagnosis Hemofilia. Menurut (Darman, A. A. A., & Bahraen, R., 2023), berikut beberapa gejala terjadinya Hemofilia :

- Mudah memar dan munculnya kebiruan tanpa penyebab yang jelas, terutama pada bayi dan balita.
- Pembengkakan dan nyeri pada beberapa persendian.

- Riwayat perdarahan yang sulit berhenti (perdarahan memanjang), seperti adanya indikasi Hemartrosis, Hematoma, dan Komplikasi Muskuloskeletal.
- Gejala Syok: Pada kasus perdarahan hebat, pasien dapat menunjukkan gejala pucat, syok hemoragik, sesak napas, hingga penurunan kesadaran.
- Riwayat keluarga dengan keluhan serupa, khususnya pada anggota keluarga berjenis kelamin laki-laki.

2.6 Komplikasi

Keberadaan penyakit Hemofilia dalam tubuh pasien membuka peluang yang besar untuk datangnya penyakit lain yang lebih mematikan. Hal tersebut dikarenakan sulitnya dilakukan pembekuan darah apabila terjadi pendarahan, baik itu pada luka internal maupun luka eksternal. Berikut beberapa komplikasi yang disebabkan oleh Hemofilia :

1. Pendarahan Sendi (Hemartrosis)

Perdarahan ke dalam sendi merupakan manifestasi klinis yang paling sering ditemukan. Kondisi ini menyebabkan sendi terutama lutut, siku, dan pergelangan tangan menjadi nyeri, bengkak, terasa hangat, serta mengalami keterbatasan rentang gerak yang signifikan.

2. Pendarahan Otak (Intrakranial)

Gejala klinis yang muncul meliputi sakit kepala hebat, muntah, hingga penurunan kesadaran yang dapat berkembang menjadi kecacatan permanen atau kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis darurat. Meskipun insidensinya kurang dari 5%, kondisi ini selalu dikategorikan sebagai keadaan yang mengancam nyawa.

3. Pendarahan Pasca-Tindakan Medis atau Trauma

Pasien hemofilia memiliki risiko perdarahan yang sulit berhenti setelah mengalami trauma minor atau menjalani prosedur medis seperti pencabutan gigi, penyunatan, dan operasi. Hal ini disebabkan oleh

ketidakmampuan tubuh dalam membentuk benang-benang fibrin yang kuat untuk menstabilkan bekuan darah di area luka.

4. Kerusakan Otot dan Jaringan Lunak

Perdarahan pada otot atau jaringan lunak (hematoma) sering terjadi pada bagian tubuh seperti iliopsoas, betis, dan lengan. Penumpukan darah yang tidak tertangani dengan benar dapat membentuk pseudotumor yang membesar secara cepat, sehingga menekan struktur neurovaskular di sekitarnya dan memicu gangguan saraf atau cedera organ dalam.

2.7 Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan hemofilia bertujuan untuk menghentikan perdarahan, mencegah terjadinya perdarahan berulang, serta mengurangi risiko komplikasi jangka panjang.

1. Pemberian Faktor Pembekuan (Faktor VIII atau IX)

Terapi utama pada hemofilia adalah pemberian faktor pembekuan yang mengalami defisiensi, yaitu faktor VIII pada hemofilia A dan faktor IX pada hemofilia B. Pemberian faktor pembekuan bertujuan untuk menggantikan faktor yang tidak mencukupi sehingga proses pembekuan darah dapat berlangsung lebih efektif. Terapi ini dapat diberikan saat terjadi perdarahan (on-demand) maupun secara profilaksis untuk mencegah perdarahan berulang, khususnya pada penderita dengan derajat hemofilia sedang hingga berat.

2. Pemberian Obat Antifibrinolitik

Obat ini bekerja dengan menghambat proses pemecahan bekuan darah sehingga bekuan yang terbentuk menjadi lebih stabil. Penggunaan antifibrinolitik bermanfaat terutama pada perdarahan ringan hingga sedang, seperti perdarahan pada rongga mulut atau setelah tindakan gigi.

3. Transfusi Darah

Transfusi darah atau produk darah dapat diberikan apabila terjadi perdarahan berat atau ketika terapi faktor pembekuan tidak tersedia. Namun, transfusi harus dilakukan secara selektif dan dengan pengawasan tenaga kesehatan karena memiliki risiko efek samping.

4. Tindakan Pembedahan dan Perawatan Luka

Tindakan pembedahan maupun perawatan luka pada penderita hemofilia memerlukan kehati-hatian khusus. Sebelum tindakan invasif dilakukan, kadar faktor pembekuan perlu dinaikkan terlebih dahulu untuk mencegah perdarahan berlebihan selama dan setelah prosedur.

2.8 Edukasi Pasien dan Keluarga

Upaya pencegahan perdarahan pada penderita hemofilia sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi serta menjaga kualitas hidup. Langkah-langkah pencegahan berikut perlu diterapkan secara konsisten oleh penderita dan keluarga.

1. Segera ke Fasilitas Kesehatan saat Terjadi Perdarahan

Apabila terjadi perdarahan yang tidak berhenti, perdarahan hebat, atau muncul tanda perdarahan dalam seperti nyeri hebat dan pembengkakan sendi, penderita harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan.

2. Menghindari Aktivitas Fisik Berisiko Tinggi

Penderita hemofilia dianjurkan untuk menghindari aktivitas fisik yang berisiko menimbulkan benturan atau cedera, terutama olahraga kontak fisik.

3. Menggunakan Alat Pelindung Diri saat Diperlukan

Alat pelindung membantu mengurangi risiko cedera akibat benturan yang dapat memicu perdarahan, terutama pada anak-anak yang aktif bergerak.

4. Menghindari Penggunaan Obat Pengencer Darah tanpa Anjuran Tenaga Kesehatan

Penderita hemofilia tidak dianjurkan menggunakan obat pengencer darah atau obat pereda nyeri tertentu tanpa rekomendasi medis karena dapat memperberat perdarahan.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Hemofilia merupakan penyakit genetik yang diturunkan melalui kromosom X dan ditandai oleh gangguan proses pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan, terutama faktor VIII pada hemofilia A dan faktor IX pada hemofilia B. Kondisi ini menyebabkan penderita mudah mengalami perdarahan berkepanjangan, baik perdarahan luar maupun perdarahan dalam seperti pada sendi dan otot.

Secara patofisiologis, defisiensi faktor pembekuan mengganggu kaskade koagulasi sehingga bekuan fibrin yang terbentuk tidak stabil. Perdarahan berulang, khususnya pada sendi, dapat menimbulkan peradangan kronis, kerusakan sendi, keterbatasan gerak, hingga disabilitas permanen. Pada kondisi tertentu, perdarahan dapat terjadi pada organ vital dan mengancam jiwa.

Penatalaksanaan hemofilia berfokus pada pemberian faktor pembekuan, terapi tambahan seperti antifibrinolitik, serta penanganan khusus pada tindakan medis dan pembedahan. Selain itu, edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan cedera, pengenalan tanda perdarahan, serta kepatuhan terhadap terapi sangat penting untuk menurunkan risiko komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Dengan pemahaman yang baik dan penatalaksanaan yang tepat, penderita hemofilia dapat menjalani kehidupan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Darman, A. A. A., & Bahraen, R. (2023). Hemofilia: Suatu Kelainan pada Faktor Pembekuan Darah. *Jurnal Medika Hutama*, 4(2), 3299-3305.
- Hoffman, R., et al. Hematology: Basic Principles and Practice. 7th ed. Elsevier, 2018.
- Kemenkes RI. Pedoman Nasional Hemofilia. Jakarta: Kemenkes, 2020.
- National Hemophilia Foundation (NHF). Hemophilia Information. 2022.
- Putri, B. N. A. A., & Rahmadhona, D. (2022). Hemofilia. *Jurnal Kedokteran Unram*, 11(3), 1125-1139
- Ramadhita, N. I. S., & Kurniawan, Y. (2025). A Novel Case of Reccurrent Hemarthrosis in a Patient with Undiagnosed Hemophilia. *Jurnal Biologi Tropis*, 25(4a), 819-829.

